

TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Prosjektoppgave - Del 2: Realisert databasesystem

Gruppe 66: Even Henriksen Bøifot, Erlend Holth Skogan, Henrik Skuterud Mohn

Filstruktur og kjøring

Prosjektet består av følgende filer: **main.py** (hovedprogram), **create_tables.sql** (skjema fra Del 1), **insert_data.sql** (testdata), **brukstilfeller.sql** (frittstående SQL), **treningdb.sqlite** (tom database) og **output.txt** (output fra kjøring).

Kjør programmet med: **python main.py demo**. Programmet oppretter databasen, setter inn data og kjører alle brukstilfeller automatisk. En eksplisitt guide på hvordan man kjører programmet finnes i readme-fila. Ingen endringer er gjort i databaseskjemaet fra Del 1.

Brukstilfelle 1: Innsetting av data

Treningssentre (Øya, Gløshaugen, Dragvoll, Moholt, DMMH), saler, sykler, tredemøller, aktivitetstyper (Spin30, Spin45, Spin60, SpinIntervall, SpinBike), instruktører, brukere og treninger for 16.–18. mars er satt inn via SQL-script. Levert som ren SQL i **insert_data.sql**.

Brukstilfelle 2: Booking av trening

Booking av Spin60 på tirsdag 17. mars kl. 18:30 på Øya for bruker johnny@stud.ntnu.no. Implementert i Python med parameteriserte SQL-spørringer. Sjekker at treningen finnes, at brukeren ikke er svartelistet, og om det er ledig plass før booking utføres. Levert som Python og SQL.

Brukstilfelle 3: Registrering av oppmøte

Registrerer oppmøte for bookingen fra brukstilfelle 2. Brukernavn og treningsID er parametere. Levert som Python og SQL.

Brukstilfelle 4: Ukeplan for uke 12

Viser alle treninger fra 16.–23. mars, sortert på tid. Treninger fra ulike sentre flettes inn i samme output. Startdag og sluttdag er parametere. Levert som Python og SQL.

Brukstilfelle 5: Personlig besøkshistorie

Besøkshistorie for johnny@stud.ntnu.no siden 1. januar 2026. Viser trening, treningssenter og dato/tid. Resultatet inneholder unike rader. Levert som SQL.

Brukstilfelle 6: Svartelisting

Sjekker at johnny@stud.ntnu.no har minst 3 prikker innen siste 30 dager, og svartelister brukeren. Deretter demonstreres at brukeren ikke lenger kan booke. Levert som Python og SQL.

Brukstilfelle 7: Flest fellestreninger

Finner personen(e) som har deltatt på flest gruppetimer i mars 2026. Måned er parameter. Levert som Python og SQL.

Brukstilfelle 8: Treningspartnere

Finner par av studenter som trener sammen, med antall felles treninger. Bruker en self-join på Booking-tabellen. Levert som SQL.

Komplett output fra kjøring

Se **output.txt** for tekstlig output for hvert enkelt brukstilfelle.

Bruk av KI i prosjektoppgaven

Under følger en beskrivelse av hvordan vi har anvendt KI-verktøy i prosjektarbeidet, samt noen refleksjoner rundt erfaringene vi har gjort oss.

I arbeidet med Del 2 har vi brukt Claude som KI-verktøy. Verktøyet har blant annet blitt benyttet til å strukturere Python-koden og til å diskutere SQL-spørringer i filene **main.py** og **brukstilfeller.sql**. All kode er gjennomgått og tilpasset av gruppen for å sikre at den samsvarer med databaseskjemaet fra Del 1 og med oppgavekravene. Når det gjelder SQL-spørringene, har KI i hovedsak bidratt med innspill til den logiske oppbygningen, mens selve spørringene er skrevet av oss. Vi har også brukt KI til å generere realistiske testdata for spinningtreninger på Øya og Dragvoll i perioden 16.–18. mars, som ble benyttet i **insert_data.sql**.

Det er tydelig at utviklingen innen KI går svært raskt, og at vi som studenter i økende grad er blitt vant til å bruke slike verktøy til å løse ulike problemer i hverdagen. Likevel ble vi i gruppe 66 overrasket over hvor enkelt denne prosjektoppgaven i prinsippet kunne vært løst ved hjelp av Claude alene. Før vi startet arbeidet med prosjektet, ønsket vi å teste verktøyets kapasitet. Da vi skulle begynne på innlevering 2, ga vi Claude tilgang til oppgavebeskrivelser og krav. Etter kort tid genererte verktøyet en prosjektmappe med ulike filer, ferdig kode og til og med et utkast til rapport. Med andre ord kunne vi i teorien ha levert et nesten komplett produkt basert på dette resultatet. Gitt prosjektets kompleksitet var det vanskelig å ikke bli imponert over hvor raskt oppgaver kunne utføres, og over nivået på det genererte materialet.

Likevel er det flere viktige grunner til at vi ikke stoler tilstrekkelig på verktøyet til å levere et fullstendig KI-generert prosjekt uten egen bearbeiding. For det første ville en slik arbeidsmåte kunne regnes som fusk. For det andre ville den gitt svært begrenset læringsutbytte. Den tredje, og kanskje mest interessante, grunnen er at resultatet ikke var tilstrekkelig godt uten videre bearbeiding. Det er mulig at bedre prompting kunne ha gitt et sterkere førsteutkast, og at kvaliteten kunne blitt høyere dersom vi hadde arbeidet mer systematisk videre med materialet KI-en genererte. Likevel opplevde vi ikke at tilliten til verktøyet var stor nok til at vi kunne gå direkte fra én prompt til et ferdig produkt av ønsket kvalitet. Derfor valgte vi en kombinasjon av KI-støtte og selvstendig, manuelt arbeid.

I DB2 erfarte vi at KI-verktøyet var til særlig stor hjelp. For tidkrevende og manuelle oppgaver, som generering av testdata, formatering av kode og strukturering av filer, var KI langt mer effektivt enn manuell gjennomføring. På disse områdene sparte vi derfor betydelig tid. Vi har også hatt gode erfaringer med det vi vil beskrive som «sparring» med KI, særlig i arbeidet med SQL-spørringene. Slike diskusjoner bidro både til bedre løsninger og til økt faglig forståelse.

I DB1 var erfaringene mer blandede. Her opplevde vi ikke at Claude var like effektivt å bruke i samme omfang. Verktøyet ga nyttige innspill til den overordnede databasedesignen, blant annet knyttet til strukturering av entiteter, nøkler og relasjoner. Når det gjaldt utformingen av selve ER-diagrammet, erfarte vi derimot at dette var en mer krevende oppgave for verktøyet, og denne delen av arbeidet utførte vi derfor selv. Vi antar at en mulig forklaring er at KI foreløpig håndterer tekstlig og syntaktisk logikk bedre enn grafisk og visuelt orientert modellering.

For å oppsummere er vi imponert over Claude og den hjelpen verktøyet har gitt oss i arbeidet med prosjektoppgaven. Samtidig er vårt inntrykk at tilliten til KI ennå ikke er sterk nok til at en KI-agent bør ha fullt ansvar for hele oppgaven. De beste resultatene fikk vi i oppgaver som i stor grad kan karakteriseres som støttearbeid, for eksempel generering av testdata og strukturering av **main.py**. I tillegg ser vi stor verdi i å bruke KI til diskusjon og sparring om SQL-spørringer, samt til støtte i den overordnede logikken i databasedesignen. Derimot hadde vi ikke gode erfaringer med bruk av KI til grafisk utforming av ER-diagrammer, og på dette området valgte vi derfor å ikke bruke verktøyet.